DOI:10.14123/j.cnki.swcc.2023.0129

基于差值主成分分析和图像非监督分类的水土保持遥感监管图斑提取应用

谢振华[1],张学文[2],傅列成[1],陈 丽[2],周 平[2]

(1.绍兴市水土保持与小水电管理中心,浙江 绍兴 312000;
2.杭州大地科技有限公司,浙江 杭州 310064)

[关键词] 水土保持;遥感监管;图斑提取;主成分分析;非监督分类

[摘 要] 为了贯彻落实习近平生态文明思想,围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”发展总基调,水土保持工作要“在监管上强手段,在治理上补短板”。自 2018 年开始,水利部大力推进信息技术手段在水土保持监管工作中的应用,为及时精准发现、依法查处人为水土流失违法违规行为提供了有力支撑。绍兴市继 2018 年实施水土保持“天地一体化”试点后,不断对遥感监管技术进行迭代升级,在 2021 年遥感监管工作中引入主成分分析和图像非监督分类的方法进行水土保持遥感监管图斑的快速提取,可以及时快速发现大部分未批先建的违法违规项目和存在重大水土流失隐患的生产建设活动,实现生产建设项目和生产建设活动监管全覆盖。

[中图分类号] S157;P237 [文献标识码] A [文章编号] 1000-0941(2023)06-0052-05

2017 年,习近平总书记在党的十九大报告中指出:“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策,像对待生命一样对待生态环境,统筹山水林田湖草系统治理,实行最严格的生态环境保护制度,形成绿色发展方式和生活方式,坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设美丽中国,为人民创造良好生产生活环境,为全球生态安全作出贡献[1]”。水利部在我国治水的主要矛盾变化后,提出了“水利工程补短板、水利行业强监管”的发展总基调,并要求在今后的水土保持工作中“把工作重心切实转变到监管上来”。

为践行新时期水利改革发展总基调,绍兴市高度重视生产建设项目水土保持监管工作。2018 年,绍兴市作为水利部在浙江省实施“天地一体化”监管的唯一试点市,切实落实“在监管上强手段”的工作要求,充分利用先进手段提高监管效能,严肃查处水土保持违法违规行为,水土保持监管信息化水平不断提高。2021 年,绍兴市继续依托遥感和信息技术,引入主成分分析和图像非监督分类的方法进行水土保持遥感监管图斑提取,实现生产建设项目和生产建设活动监管全覆盖,通过及时发现未批先建的违法违规项目,确保对市县工作的指导和督促,确保有对应的技术手段及能力落实违法违规项目“发现一起、查处一起、销号一起”的具体要求。

1 试验区概况与试验目的

1.1 试验区概况

绍兴市地处我国华东地区、浙江省中北部、杭州湾南岸,位于 119°53′03″~121°13′38″E、29°13′35″~30°17′30″N,东与宁波相连,南与台州和金华相邻,西与杭州相接,北隔钱塘江与嘉兴相望,是长三角城市群重要城市、环杭州湾大湾区核心城市、杭州都市圈副中心城市。全域东西长 130.4 km,南北宽 118.1 km,海岸线长 40 km,陆域总面积 8 273.3 km^2,市区面积2 942 km^2。属亚热带季风气候区,温暖湿润,四季分明。

1.2 试验区水土保持工作概况

近年来,绍兴市坚持预防为主、保护优先、绿色发展原则,高标准落实水土保持各项工作,取得显著成效。经过多年治理,水土流失面积从 2004 年的 1 336.06 km^2 下降到 2019 年的 757.84 km^2,减少了 578.22 km^2。与此同时,随着水环境综合治理、河道治理、景观建设等项目的实施,城市绿化品质显著提升,境内曹娥江、澄潭江等主河流水质进一步提升;随着林草植被覆盖率进一步增加,林种、树种结构逐步优化,阔叶林和混交林比例有所上升,环境质量逐年改善,生态农林、旅游产业蓬勃发展。

1.3 试验目的

通过遥感影像变化检测,分析提取出遥感影像前后变化的区域,再结合野外现场验证和人工交互解译,来确定变化图斑是否为生产建设项目或生产建设活动,为水行政主管部门快速确定水土保持遥感监管图斑提供依据。

1.4 数据来源

用于水土保持遥感监管图斑提取的影像是 2020 年和 2021 年分别获取的 GF1、GF1B、GF6、ZY302 等国产卫星多光谱数据,空间分辨率为 2 m,影像时相集中

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在 1—6 月。

2 工作流程

2.1 多时相多源影像预处理

在多时相多源影像预处理中,需要对收集到的每一景影像进行预处理,再对覆盖目标区域的相关多景影像进行联合处理。

首先检查影像空间参考,所有数据均需采用统一的空间参考系统;其次需要对同一批次的单景全色影像和多光谱影像进行融合和增强,对多时相多源影像进行色彩匹配,取得最佳的识别效果;再次对其进行地面控制点的选取,完成正射校正、几何精校正和栅格数据坐标同构;最后对整个区域涉及的影像进行镶嵌和裁剪,输出成果影像。

在通常的栅格数据处理过程中,一般都以像元中心为坐标计算点或忽略起始坐标点的位置,由于栅格像元本身并不是数学意义上的“点”,而是具有一定覆盖范围的矩形“图斑”,因此往往会造成数据在地理空间上微小的偏差。为此,在自主研发的几何纠正软件中提出了“坐标同构”的概念,即针对栅格数据统一以像元左上角角点为坐标计算点,并为研究区内所有数据指定唯一同构坐标,以保证所有数据在地理空间上能够准确地一一对应。

这些预处理均采用杭州大地科技有限公司自主研发的图像处理软件(以下简称“大地自主软件”),技术流程见图 1。



(a)图像预处理流程　　(b)自主研发的图像处理系统

图 1 图像预处理流程和自主研发的图像处理系统

2.2 基于差值主成分变换的多时相光谱变化信息增强

主成分分析(PCA)是在统计特征基础上进行的一种多波段正交线性变换,从而产生新的主成分量,在特征域中这些新的主成分影像彼此之间相互独立,能分离变化信息,并将信息量集中到前几个主分量中,突出不同地物目标的遥感数据分析方法[2]。本研究使用的方法为差值 PCA 法,即先计算不同时相影像差值再提取主成分,使得光谱变化信息得到增强,其工作流程见图 2。



图 2 基于差值 PCA 法的影像光谱变化增强信息提取工作流程

2.3 基于非监督分类的空间变化信息自提取

通过影像光谱变化增强信息提取所得到的变化区域具有相对明显的影像特征,但是仍不能直接获得可用于水土保持遥感监管的图斑。由于变化区域与未变化区域存在较为明显的光谱差异,因此可以利用非监督分类的方法,在没有先验知识的情况下使用光谱信息对差值 PCA 法提取到的光谱变化影像进行分类,然后再进行空间信息自动提取,其工作流程见图 3。



图 3 基于非监督分类的空间变化信息自提取工作流程

2.4 野外验证及人机交互解译

在获得自提取的空间变化信息后,采用人工交互解译的方法对变化区域进行精度检查,同时抽样进行现场复核,建立解译标志,对错误的区域进行人工交互解译修正,最终得到所需的水土保持遥感监管图斑,从而发现未批先建的违法违规项目和存在重大水土流失隐患的生产建设活动,其工作流程见图 4。

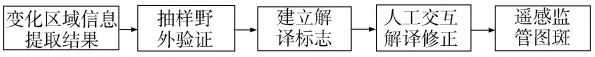


图 4 野外验证及人机交互解译工作流程

3 试验应用与分析

3.1 数据准备

本试验采用了绍兴市越城区 2020、2021 年遥感影像,其中 2020 年影像由 2020 年 3 月 9 日 ZY302 卫星一景、2020 年 4 月 3 日 GF1C 卫星一景和 2020 年 4 月 9 日 GF6 卫星一景等卫星数据组成,为 RGB 三通道彩色影像,空间分辨率为 2 m,大小为 16 212×15 060像元,影像镶嵌误差小于 0.5 像元;2021 年影像由 2021 年 1 月 3 日 GF1C 卫星一景、2021 年 1 月 29 日 GF6 卫星一景和 2021 年 3 月 25 日 ZY302 卫星一景等卫星数据组成,为 RGB 三通道彩色影像,空间分辨率为 2 m,大小为 16 213×15 061 像元,影像镶嵌误差小于 0.5 像

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

元。影像分别镶嵌融合后，再经几何精校正、色彩匹配和栅格数据坐标同构处理，得到 2020、2021 年越城区全域遥感影像，见图 5。



（a）2020年影像　　（b）2021年影像

图 5　越城区全域遥感影像

3.2　试验过程

3.2.1　差值计算及增强

利用“大地自主软件”计算校正后的影像每个波段与基准影像对应波段的差值（见图 6），得到差值影像（见图 7）。由于该影像综合了各波段的信息，所以使用地图代数计算，使地物年际差异进一步增强（见图 8），以更明显地反映地物 2 a 间的变化。



图 6　差值计算



图 7　差值计算结果



图 8　差值增强结果

3.2.2　主成分变换

利用“大地自主软件”进行主成分变换（见图 9）。在多波段的主成分变换中，并非第一主成分突出差异部分，它只是集成了图像的主要信息，而变化区域可能在其他的次要成分中得到凸显。根据观察，将第二主成分的图进行分割可以得到不错的效果（见图 10）。

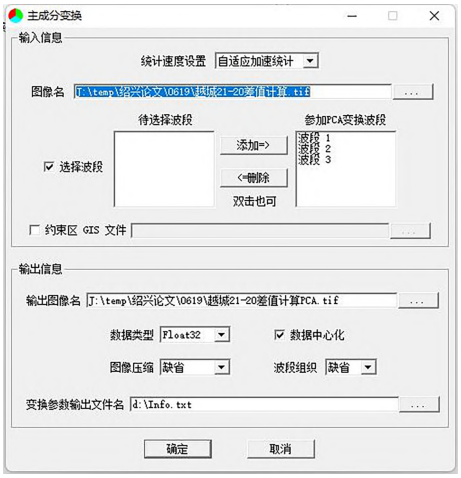


图 9　主成分变换

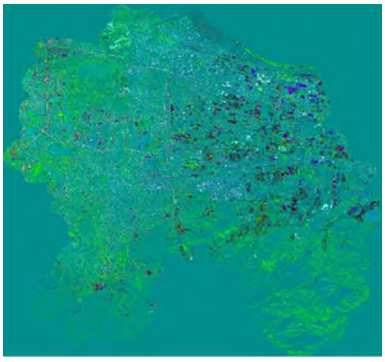


图 10　主成分变换结果

3.2.3　非监督分类空间变化信息自提取

空间变化信息主要采用非监督分类空间自提取，即计算机自动识别提取技术进行自动解译。根据遥感影像地物特征，在室内预先选取措施图斑样本点，通过野外实地调查，对样本的初选点进行确认；自动解译样本点确定后，开始对图斑进行非监督分类（见图 11），然后叠加样本数据进行目标类聚合，再进行图像滤波和栅格数据矢量化；最后结合人工目视修改，完成生产建设项目遥感监管图斑提取（见图 12）。

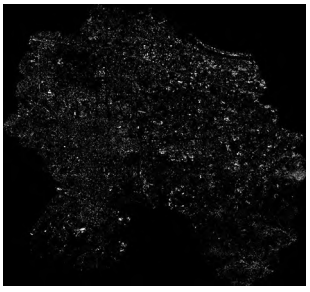


图 11　非监督分类结果

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

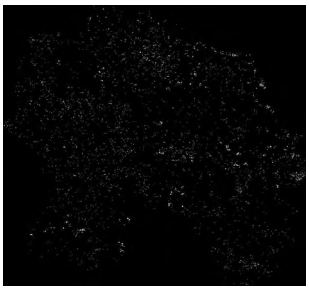


图 12 提取结果

3.3 试验应用结果分析

水土保持遥感监管图斑的提取是通过遥感影像变化检测、分析提取出遥感影像前后变化的区域,再结合野外现场验证和人工交互解译,来确定变化图斑是否为生产建设项目或者生产建设活动的过程。为了更准确地验证提取结果精度,随机选取了主要城建集中区域和农业开发相对较多区域各 1 km^2进行野外实地核查,并在此基础上对镜湖核心区和皋埠街道水土保持遥感监管图斑进行全解译,统计结果见表 1。

由表 1 统计结果可知,水土保持遥感监管图斑提取总平均正确率为 80.7%,基本达到水土保持遥感监管图斑快速确定的要求。在图斑提取过程中,对地物变化明显的区域图斑提取结果较为理想(见图 13、图 14 和图 15)。但是,对影像特征表现出极高相似度的区域,如平原河网区部分项目前期阶段造成的地表扰动区,以及后期初步建成后绿化、硬化尚未完全实施的区域,尤其是在土质为冲海积粉土的区域,图斑提取结果仍存在一定的缺漏或误判(见图 16、图 17)。另外,一部分生产建设项目提取错误的主要原因是年际间作物种植不同造成的影像差异。

表 1 水土保持遥感监管图斑提取与解译数据统计分析

统计单元	提取变化图斑/个			解译变化图斑/个			未提取或错误/个			提取正确率/%		
	小计	生产建设项目	生产建设活动	小计	生产建设项目	生产建设活动	小计	生产建设项目	生产建设活动	小计	生产建设项目	生产建设活动
镜湖核心区	49	49	0	57	57	0	8	8	0	83.7	83.7	100
皋埠街道	34	8	26	28	9	19	8	1	7	76.5	87.5	73.1
合计	83	57	26	85	66	19	16	9	7	80.7	84.2	73.1



(a) 提取结果 (b) 2020年影像 (c) 2021年影像

图 13 生产建设活动扰动图斑提取——土地整治(提取准确)



(a) 提取结果 (b) 2020年影像 (c) 2021年影像

图 14 生产建设项目扰动图斑提取——公墓建设(提取准确)



(a) 提取结果 (b) 2020年影像 (c) 2021年影像

图 15 生产建设项目扰动图斑提取——地铁停车维修场(提取准确)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



（a）提取结果　（b）2020年影像　（c）2021年影像

图 16　生产建设项目扰动图斑提取——城建开发(提取部分准确)



（a）提取结果　（b）2020年影像　（c）2021年影像

图 17　生产建设项目扰动图斑提取——城建开发(提取部分准确)

4　结　论

(1)水土保持遥感监管图斑的快速提取可以及时发现未批先建的违法违规项目和存在重大水土流失隐患的生产建设活动,帮助水行政主管部门实现生产建设项目和生产建设活动监管全覆盖。

(2)水土保持遥感监管图斑提取精度还取决于数据源的精度和数据预处理质量等因素,通过多时相多源数据严格的几何精校正、色彩匹配、坐标同构等方法使得数据源之间的差异减小,可以更大程度地降低数据源的影响,从而提高监管图斑提取的精度。

(3)本方法把差值 PCA 与非监督分类结果相结合,再通过目标类聚合及图像滤波等处理手段,有效地减少了基于像元级变化提取易产生的椒盐噪声现象,可以在保证提取精度的前提下取得较好的提取效果。

(4)本方法能够在多时相多源高分辨率影像的复杂条件下实现大部分水土保持遥感监管图斑的快速提取,但是仍存在部分扰动变化未能提取的问题,同时影像阴影对扰动变化提取的影响也未能解决,这些方面的问题也将成为后续研究的重点方向。

(5)本方法已在 2022 年度绍兴市重点生产建设项目水土流失防治调查与评估项目中得到初步应用,基本达到了监管图斑快速提取的目标,部分存在的问题由人工检查调整解决。待上述问题研究解决后,将由绍兴市水土保持与小水电管理中心将本方法推广应用至绍兴全市水土保持监管工作中。

[参考文献]

[1] 佚名.中共十九大:决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[J].保密工作,2021(12):2.

[2] 邓劲松,李君,王珂.基于多时相 PCA 光谱增强和多源光谱分类器的 SPOT 影像土地利用变化检测[J].光谱学与光谱分析,2009,29(6):1627-1631.

[作者简介] 谢振华(1972—),男,浙江绍兴人,高级工程师,学士,主要从事水土保持管理工作;通信作者张学文(1983—),男,湖北襄阳人,工程师,学士,主要从事水土保持监测咨询工作。

[收稿日期] 2022-12-18

(责任编辑　徐素霞)

(上接第 44 页)管理,尤其是加强施工期弃渣场水土流失防护工作检查,研究洪水监测及预警机制并提出相应的应对方案,编制并参照执行弃渣场失稳应急预案等。水电工程弃渣场通常属临时占地,在工程水土保持设施验收后弃渣场一般移交地方水土保持管理部门。由于地方水土保持管理部门不掌握弃渣场设计、施工过程和堆渣来源等详细情况,建议基于渣场级别、上下游情况、地质条件等对弃渣场进行分类管理,对于渣场级别低、上游集水面积小、地质条件简单的弃渣场可移交地方水土保持管理部门,对于渣场级别高、上游集水面积大、地质条件复杂的弃渣场仍由原建设单位负责管理。

[作者简介] 顾洪宾(1967—),男,江苏射阳人,教授级高级工程师,博士,主要从事水电工程水土保持工作。

[收稿日期] 2023-01-18

(责任编辑　李佳星)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net